

Ventajas-Desventajas Algoritmos de planificación del CPU

First-Come,First-Served (FCFS):

Ventajas:

- Es el más simple
- Implementado fácilmente con una cola FirstInFirstOut (FIFO)
- Código simple y fácil de entender

Desventajas:

- Tiempo de espera promedio muy alto y puede variar
- Efecto convoy: En una situación dinámica supongamos que tenemos un proceso que es limitado por CPU (pasa mayor cantidad de tiempo usando CPU) y varios procesos limitados por la E/S (mayor cantidad de tiempo haciendo operaciones E/S).

El proceso limitado por CPU lo obtendrá y retendrá al mismo. Durante este tiempo, todos los demás procesos finalizaran su E/S y pasaran a la cola de listos, esperando por el CPU.

Mientras los procesos esperan en la cola de listos, los dispositivos de E/S estarán ociosos. Eventualmente, el proceso limitado por CPU finalizara su ráfaga de ejecución y se moverá a un dispositivo de E/S.

Todos los procesos limitados por E/S, que tienen ráfagas cortas de CPU, ejecutaran rápidamente y volverán a las colas de E/S.

Para entonces, el CPU estará ocioso. El proceso limitado por CPU volverá a la cola de listos y obtendrá el CPU.

De nuevo, todos los procesos limitados por E/S finalizaran esperando en la cola de listos hasta que termine el proceso limitado por CPU.

Esto se conoce como efecto convoy (convoy effect), ya que todos los demás procesos esperan por un proceso grande a que libere el CPU.

Esto genera que el CPU y la utilización de dispositivos sea mas lenta que si se permitiera que los procesos mas cortos vayan primero